Aleatoriedad de Möbius

Groisman Salvador
Sanz Valentín

2026

Índice

1. Preeliminares **3**
1.1. Estimaciones elementales 4
1.2. Funciones elementales de la teoría analítica de números 9

1. Preeliminares

Notación

Si f y g son funciones que dependen de un parámetro $x \in [0, +\infty)$ escribimos:

1. $f \ll g$, $f \leq g$ o $f = O(g)$ si existe una constante absoluta $C > 0$ tal que $|f(x)| \leq C|g(x)|$ $(\forall x)$.
2. $f \ll_{a_1,\ldots,a_k} g$ o $f = O_{a_1,\ldots,a_k}(g)$ si existe una constante $C > 0$ que depende de los parámetros $a_1, ..., a_k$.
3. $f \asymp g$ si $f \ll g$ y $g \ll f$.
4. $f \sim g$ si $\frac{f(x)}{g(x)} \to 1$.
5. $f = o(g)$ si $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0$.
6. Si usamos un subíndice p en una suma o en un producto, eso quiere decir que la variable está restringida a números primos.

Motivaciones: Distribución de primos y función de Möbius

En este curso estudiaremos la distribución de los números primos. Definimos:

$$\pi(x) := |\{p \leq x : p \text{ primo}\}|$$

Se espera que $\pi(x) \sim \int_2^x \frac{dt}{\log t} \sim \frac{x}{\log x}$.

Möbius introdujo en 1832 la función $\mu : \mathbb{N} \to \{-1, 0, 1\}$ definida por:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es libre de cuadrados y tiene una cantidad par de factores primos distintos,} \\ -1 & \text{si } n \text{ es libre de cuadrados y tiene una cantidad impar de factores primos distintos,} \\ 0 & \text{si } n \text{ no es libre de cuadrados.} \end{cases}$$

Se espera que $\sum_{n \leq x} \mu(n) = O_\epsilon(x^{1/2+\epsilon})$ $(\forall \epsilon > 0)$, lo cual es equivalente a la Hipótesis de Riemann y esto es lo que afirma el siguiente teorema:

Teorema 1.1 (von Mangoldt)**.** *Son equivalentes las siguientes afirmaciones:*

(I) (Hipótesis de Riemann) Todo cero no trivial de $\zeta(s)$ satisface $\Re(s) = \frac{1}{2}$.

(II) $\pi(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} + O_\epsilon(x^{1/2+\epsilon})$.

(III) $\sum_{n \leq x} \mu(n) = O_\epsilon(x^{1/2+\epsilon})$.

Conjetura 1.2 (Chowla, 1965)**.** *Para toda elección de enteros $h_1, \ldots, h_k$ se tiene:*

$$\sum_{n \leq x} \mu(n + h_1) \cdots \mu(n + h_k) = o(x)$$

Riemman consideró la función zeta como una función de variable compleja $s \in \mathbb{C}$:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

.

1.1. Estimaciones elementales

Llamamos función aritmética a una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$. Resulta de interés un caso especial:

Definición 1.3 (funciones multiplicativas)**.** f es multiplicativa si $f(nm) = f(n)f(m)$ para todo $n, m \in \mathbb{N}$ con $(n, m) = 1$. Es completamente multiplicativa si la igualdad vale $\forall n, m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.4.

- $1 : n \in \mathbb{N} \mapsto 1 \in \mathbb{C}$.
- $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ y es $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$. Es decir cuenta la cantidad de divisores de n.

Notar que 1 es completamente multiplicativa pues:

$$1(nm) = 1 = 1(n) \cdot 1(m)$$

para todos $n, m \in \mathbb{N}$.

Por otro lado τ es multiplicativa pero no completamente multiplicativa, pues si n, m son coprimos la cantidad de divisores de $n \cdot m$ es igual a la cantidad de divisores de n por la cantidad de divisores de m. Por otro lado si p es primo es $j > 1$:

$$\tau(p \cdot p^j) = j + 2$$

pero $\tau(p^j) = j + 1$ y $\tau(p) = 2$ luego:

$$\tau(p)\tau(p^j) = 2j + 2 \neq j + 2 = \tau(p \cdot p^j)$$

Definición 1.5 (Convolución de Dirichlet)**.** Si $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$, la convolución de Dirichlet $f * g$ está definida por:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

Proposición 1.6. La convolución de Dirichlet con la suma le dan estructura de anillo conmutativo al conjunto de funciones aritméticas.

Demostración. Es claro que la suma de funciones aritméticas dan una función aritmética. La función δ de Kronecker funciona como neutro para la convolución pues:

$$f*\delta(n) = \sum_{d|n} f(d)\delta(n/d) = f(n)\delta(1) = f(n) = \delta(1)f(n) = \sum_{d|n} \delta(d)f(n/d) = \delta*f(n)$$

Basta ver que la convolución distribuye sobre la suma, que es asociativa y conmutativa.

$$f*(g+h)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n) + \sum_{d|n} h(n) = f*g(n) + f*h(n)$$

por otro lado, que es conmutativa es claro pues:

$$f*g(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d) = \sum_{d|n} g(d)f(n/d) = g*f(n)$$

pues sumar sobre todos los divisores y sobre todos los resultados de dividir por estos nos otorga las mismas sumas. Por último

$$f*(g*h)(n) = \sum_{ab=n} f(a)\cdot(\sum_{cd=b} g(c)\cdot h(d)) = \sum_{acd=n} f(a)\cdot g(c)\cdot h(d)$$

y análogamente:

$$(f*g)*h(n) = \sum_{ab=n} (f*g)(b)\cdot h(d) = \sum_{bd=n}\sum_{ac=b} f(a)\cdot g(c)\cdot h(d) = \sum_{acd=n} f(a)\cdot g(c)\cdot h(d)$$

Por ende el conjunto de funciones aritméticas con estas operaciones resulta un anillo conmutativo. □

Proposición 1.7. Se tiene que $\mu = 1^{-1}$ en el anillo de funciones aritméticas.

Demostración. Es claro que $\mu * 1(1) = 1$ pues:

$$\mu * 1(1) = \mu(1) = 1$$

y 1 es libre de cuadrados y tiene 0 factores primos.

Sea $n \geq 1$ podemos considerar $p_1^{a_1} \dots p_m^{a_m}$ su factorización en primos, entonces:

$$\mu * 1(n) = \sum_{d|n} \mu(d) * 1(n/d) = \sum_{d|n} \mu(d)$$

Ahora bien, cada vez que d no es libre de cuadrados, $\mu(d) = 0$. Luego:

$$\mu * 1(n) = \sum_{I\subset[\![m]\!]} \mu(\prod_{i\in I} p_i) = \sum_{I\subset[\![m]\!]} (-1)^{|I|}$$

Notar que

$$\sum_{I\subset[\![m]\!]}(-1)^{|I|}=\sum_{k=1}^{m}\binom{m}{k}(-1)^k$$

□

Lema 1.8 (Fórmula de Inversión de Möbius)**.** *Sean* $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$*. Entonces* $f=1*g \iff \mu*f=g$*.*

Demostración. Como $1*\mu=\delta$ entonces:

$$f=1*g \iff \mu*f=\mu*1*g=\delta*g=g$$

□

Otra función importante será:

Definición 1.9 (función de Liouville)**.** Se define la función de Liouville como $\lambda:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$ dada por $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}$, donde $\Omega(n)$ es la cantidad de factores primos de n con multiplicidad. Satisface $\lambda*1=1_{\square}$ (indicadora de cuadrados perfectos).

Y un lema que usaremos mucho:

Lema 1.10 (Sumas parciales básicas)**.** *Sean* $x\leq y$ *y sea* $f:[x,y]\to\mathbb{C}$ *una función de clase* C^1*. Entonces:*

$$\sum_{x<n\leq y}f(n)=\int_x^y f(t)dt+O\left(\int_x^y|f'(t)|dt+|f(y)|\right)$$

Demostración. Consideremos la siguiente identidad:

$$\sum_{x<n\leq y}f(n)=\int_x^y f(t)d\lfloor t\rfloor$$

esto pues $d\lfloor t\rfloor$ vale 1 si t es entero y 0 si no. Además es $\lfloor t\rfloor=t-\{t\}$, por ende:

$$\sum_{x<n\leq y}f(n)=\int_x^y f(t)dt-\int_x^y f(t)d\{t\}$$

Integrando por partes tenemos que:

$$\int_x^y f(t)d\{t\}=[f(t)\{t\}]_x^y-\int_x^y\{t\}f'(t)dt=f(y)\{y\}-f(x)\{x\}-\int_x^y\{t\}f'(t)dt$$

Como $0\leq\{t\}<1$ para todo $t\in\mathbb{R}$ es:

$$|f(y)\{y\} - f(x)\{x\}| \leq |f(y)| + |f(x)|$$

y análogamente:

$$|\int_x^y \{t\}f'(t)dt| \leq \int_x^y |\{t\}||f'(t)|dt \leq \int_x^y |f'(t)|dt$$

Luego:

$$\begin{aligned}\sum_{x<n\leq y} f(n) &= \int_x^y f(t)dt - (f(y)\{y\} - f(x)\{x\} - \int_x^y \{t\}f'(t)dt) \\ &= \int_x^y f(t)dt + O(\int_x^y |f'(t)|dt + |f(y)|)\end{aligned}$$

como se quería probar. □

Del lema de sumas parciales básicas obtenemos el siguiente caso particular:

Corolario 1.11 (Sumas monótonas)**.** *Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y $g : [x, y] \to \mathbb{R}$ una función de clase C^1. Si g es monótona, entonces:*

$$\sum_{x<n\leq y} g(n) = \int_x^y g(t)\, dt + O(|g(x)| + |g(y)|)$$

Demostración. Si g es monótona no decreciente entonces:

$$\int_x^y |g'(t)|dt = \int_x^y g'(t)dt = g(y) - g(x)$$

si g es monótona no creciente entonces:

$$\int_x^y |g'(t)|dt = \int_x^y -g'(t)dt = g(x) - g(y)$$

Luego:

$$O(\int_x^y |g'(t)|dt + |g(y)|) = O(|g(y) - g(x)| + |g(y)|)$$

Como $|g(y) - g(x)| \leq |g(x)| + |g(y)|$ esto es $O(|g(x)| + |g(y)|)$. □

Dos ejemplos donde podemos aplicar este corolario son:

Ejemplo 1.12. 1. $\sum_{n\leq x} \log n = x \log x - x + O(\log(2 + x))$

2. $\sum_{n\leq x} \frac{1}{n} = \log x + O(1 + 1/x)$

Para el primer ejemplo, por el corolario:

$$\sum_{1\leq n\leq x}\log(n)=\int_1^x\log(t)dt+O(\log(1)+\log(2+x))=x\log x-x+O(\log(2+x))$$

Se agrega el factor 2 para evitar que el error se vaya a infinito o sea 0.

Para el segundo ejemplo, es la misma idea, la función es monótona decreciente y es C^1.

Asimismo, se sigue del lema anterior que para $r\in\mathbb{R}$ se tiene:

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leq x}n^{ir}=\frac{x^{ir}}{1+ir}+O_r\left(\frac{\log x}{x}\right)$$

Pues por el lema 1,10 es

$$\sum_{n\leq x}n^{ir}=\int_1^x t^{ir}dt+O(\int_1^x|(t^{ir})'|+|x^{ir}|)$$

Tenemos que:

$$\int_1^x t^{ir}dt=\int_1^x e^{ir\log(t)}dt=\frac{t^{ir}}{1+ir}|_1^x=\frac{x^{ir}}{1+ir}$$

Y por otro lado:

$$\int_1^x|(t^{ir})'|=\int_1^x|e^{ir\log(t)}\cdot\frac{ir}{t}|==\int_1^x\frac{r}{t}=r\cdot\log(x)$$

Dividiendo por x a ambos lados[1], se obtiene la igualdad buscada. Por lo que si $r\neq 0$, la función aritmética $f(n)=n^{ir}$ es completamente multiplicativa -pues elevar a una potencia distribuye sobre el producto- y no tiene un valor promedio fijo, sino que este oscila con x.

Ejercicio 1.13 (Suma de convergencia de sumas parciales)**.** Si $f:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$, $F:\mathbb{R}^+\to\mathbb{C}$ y $g:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ tal que $g(x)\to 0$ cuando $x\to\infty$. Entonces son equivalentes:

(i) $\sum_{y\leq n<x}f(n)=F(x)-F(y)+O(g(x)+g(y))$ para todo $1\leq y<x$.

(ii) $\exists C\in\mathbb{C}$ tal que $\sum_{n<x}f(n)=C+F(x)+O(g(x))$.

Además, C es única y se deduce que $C=-F(1)+O(g(1))$. Si $F(x)\to 0$ cuando $x\to\infty$, entonces $\sum_{n\leq x}f(n)\to C$.

[1]Recordear que e^{ir} e i tienen módulo 1 siempre.

Demostración. Supongamos (ii) entonces:

$$\begin{aligned}\sum_{y\leq n<x} f(n) &= \sum_{n<x} f(n) - \sum_{n<y} f(n)\\ &= C + F(x) + O(g(x)) - (C + F(y) + O(g(y)))\\ &= F(x) - F(y) + O(g(x) + g(y))\end{aligned}$$

Para la unicidad de C, basta notar que tomando $x = 1$ tenemos que:

$$\sum_{1\leq n<1} f(n) = 0 = C + F(1) + O(g(1)) \implies C = -F(1) + O(g(1))$$

Es claro además que si $F(x) \to 0$ cuando $x \to \infty$ entonces $\sum_{n<x} f(n) \to C$ cuando $x \to \infty$.

Supongamos ahora (i), entonces:

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq n<x} f(n) &= F(x) - F(1) + O(g(x) + g(1))\\ &= F(x) + O(g(x)) + (-F(1) + O(g(1)))\\ &= F(x) + O(g(x)) + C\end{aligned}$$

Luego, vale (ii) y además se deduce de manera inmediata que $C = -F(1) + O(g(1))$ como se quería probar. □

Una aplicación interesante es la siguiente:

Ejemplo 1.14. Por el ejercicio anterior y el corolario 1,11 tenemos la siguiente identidad:

$$\sum_{y<n\leq x} \frac{1}{n} = \log x - \log y + O\left(\frac{1}{y}\right), \quad \forall 1 \leq y < x$$

Esto permite deducir que:

$$\sum_{n\leq x} \frac{1}{n} = \log x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right)$$

donde $\gamma \in \mathbb{R}$ es la **constante de Euler-Mascheroni** ($\gamma \approx 0{,}5772\ldots$).

1.2. Funciones elementales de la teoría analítica de números

Series de Dirichlet

Dada $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ aritmética con $f(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$, podemos asociarle una serie de Dirichlet $D_f(s)$ definida para $s \in \mathbb{C}$ con $\Re(s) > 1$

mediante:

$$D_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

La hipótesis garantiza convergencia absoluta para $\Re(s) > 1$. Es claro que $D_{(f+g)}(s) = D_f(s) + D_g(s)$.

Lema 1.15. $\tau(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Puesto que $\frac{j+1}{2^{\varepsilon j}} \to 0$ cuando $j \to \infty$, existe $C_\varepsilon = O_\varepsilon(1)$ tal que:

$$\tau(p^j) = j + 1 \leq C_\varepsilon 2^{\varepsilon j} \leq C_\varepsilon p^{\varepsilon j} \quad \forall p \text{ primo y } \forall j \in \mathbb{N}$$

Usando que τ es multiplicativa, si $n = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$ se concluye $|\tau(n)| \leq C_\varepsilon^{A_\varepsilon} \prod p_i^{\varepsilon a_i} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$. □

Corolario 1.16. *Si* $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ *cumplen* $\text{máx}\{|f(n)|, |g(n)|\} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$, *entonces* $f * g(n) = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$ *para todo* $\varepsilon > 0$.

Demostración. Consideremos las funciones del enunciado:

$$|f * g(n)| = |\sum_{d|n} f(d)g(n/d)| \leq |\tau(n)| \cdot \text{máx}\,\{|f(d)|\} \cdot \text{máx}\{|g(n/d)|\} = O_\varepsilon(n^\varepsilon)$$

Pues como esto vale para todo ε vale en particular para $\varepsilon/3$. □

Proposición 1.17. Si se tiene la convergencia de las series de Dirichlet, entonces:

$$D_{f*g}(s) = D_f(s) \cdot D_g(s) \quad \text{para } \Re(s) > 1$$

Demostración. Dadas las condiciones del enunciado:

$$\begin{aligned} D(f * g)(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} (\sum_{d|n} f(d) g(\frac{n}{d})) \\ &= \sum_{n \geq 1} \sum_{d|n} \frac{f(d)}{d^s} \frac{g(\frac{n}{d})}{(n/d)^s} = (\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s})(\sum_{n \geq 1} \frac{g(m)}{m^s}) \\ &= (Df(s))(Dg(s)) \end{aligned}$$

Pensar que:

$$(\sum_{n \geq 1} \frac{f(n)}{n^s})(\sum_{n \geq 1} \frac{g(m)}{m^s}) = \sum_{n \geq 1} \sum_{m \geq 1} \frac{f(n)g(m)}{(nm)^s}$$

Si ponemos $k = nm$ y $m = \frac{k}{n}$ entonces la igualdad resulta clara pues:

$$\sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{f(n)g(m)}{(nm)^s}=\sum_{k\geq 1}\frac{1}{k^s}(\sum_{n|k}\frac{f(n)g(\frac{k}{n})}{(n\frac{k}{n})^s})$$

□

Finalmete observemos que si $f:\mathbb{N}\to\mathbb{C}$ con $f(n)=O_\varepsilon(n^\varepsilon)$ una función aritmética multiplicativa, entonces es:

$$\begin{aligned}Df(s)&=\sum_{n\geq 1}\frac{f(n)}{n^s}=\lim_{n\to\infty}\prod_{p\leq n}(1+\frac{f(p)}{p^s}+\frac{f(p^2)}{p^{2s}}+\dots)\\&=\prod_p(1+\frac{f(p)}{p^s}+\frac{f(p^2)}{p^{2s}}+\dots)\end{aligned}$$

La función zeta de Riemman

En particular si consideramosla función $1(n)=1$ tenemos el siguiente ejemplo interesante:

Definición 1.18. Dado $s\in\mathbb{C}$ con $\Re(s)>1$ la función zeta de Riemann está dada por:

$$\zeta(s)=D1(s)=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^s}$$

Observacion. Por lo anterior es:

$$\begin{aligned}\zeta(s)=D1(s)&=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^s}\\&=\prod_p(1+p^{-s}+p^{-2s}+\dots)\end{aligned}$$

Y puesto que $1*\mu=\delta$ obtenemos que:

$$\zeta(s)D\mu(s)=D1(s)D\mu(s)=D\delta(s)=1$$

o equivalentemente:

$$\sum_{n\geq 1}\frac{\mu(n)}{n^s}=D\mu(s)=\frac{1}{\zeta(s)}\quad(\forall s,\Re(s)>1)$$

Notar además que al ser $\frac{-\log(n)}{n^s}$ la derivada de la función $s\mapsto\frac{1}{n^s}=e^{-s\log(n)}$ entonces:

$$\zeta'(s)=-\sum_{n\geq 1}\frac{\log(n)}{n^s}=-D\log(s)\quad(\forall s,\Re(s)>1)$$

La función de von Mangoldt

Definición 1.19 (función de von Mangoldt)**.** Se define $\Lambda : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ como:

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & \text{si } n = p^k, p \text{ primo, } k \geq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Notemos que dado $n = p_1^{a_1} \dots p_n^{a_n}$ entonces:

$$\begin{aligned} 1 * \Lambda(n) &= \sum_{d|n} \Lambda(d) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{a_i} \Lambda(p_i^j) \\ &= \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{a_i} \log(p_i) = \sum_{i=1}^{k} a_i \log(p_i) \\ &= \log(n) \end{aligned}$$

Por inversión de Möbius es además

$$\Lambda = \mu * \log$$

Tomando series de Dirichlet:

$$D_\Lambda(s) = D_\mu(s) \cdot D_{\log}(s)$$

Como $1 * \mu = \delta$ y $\zeta(s) D_\mu(s) = 1$, entonces

$$D\mu(s) = 1/\zeta(s)$$

Puesto que además $D \log(s) = -\zeta'(s)$, se tiene:

$$D\Lambda(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s} = D\mu(s) D \log(s) = \frac{-\zeta'(s)}{\zeta(s)}, \quad (\forall s, \Re(s) > 1)$$

Prolongación Analítica de $\zeta(s)$

Podemos ahora extender el estudio a $\zeta(s)$ al semiplano coplejo $\Re(s) > 0$.

Notamos primero que por el lema de sumas parciales básicas, para $s \in \mathbb{C} \backslash \{1\}$ con $\Re(s) > 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{y < m \leq x} \frac{1}{m^s} &= \int_y^x \frac{1}{t^s} dt + O(\int_y^x |st^{-s-1}| dt + \frac{1}{|y^s|}) \\ &= \frac{x^{1-s} - y^{1-s}}{1-s} + O(\frac{|s|}{\Re(s)} y^{-\Re(s)} + y^{-\Re(s)}) \end{aligned}$$

Esto pues tenemos que:

$$\int_y^x t^{-s} = \frac{x^{1-s} - y^{1-s}}{1-s}$$

Además:

$$\int_x^y |st^{-s-1}|dt = |s| \int_x^y |t^{\Re(-s)-1}|dt \leq ||s| \frac{t^{\Re(-s)}}{\Re(-s)}||_y^x = |s| \frac{|x^{\Re(-s)} - y^{\Re(-s)}|}{\Re(s)}$$

Como $x \geq y$ tenemos que:

$$|s| \frac{|x^{\Re(-s)} - y^{\Re(-s)}|}{\Re(s)} \leq 2|s| \frac{|y^{\Re(-s)}|}{\Re(s)}$$

Análogamente $y^{-\Re(s)} + x^{-\Re(s)} \leq 2y^{-\Re(s)}$ así:

$$O(|s| \frac{x^{\Re(-s)}}{\Re(s)} + \frac{|s|}{\Re(s)} y^{-\Re(s)} + y^{-\Re(s)} + x^{-\Re(s)}) = O(\frac{|s|}{\Re(s)} y^{-\Re(s)} + y^{-\Re(s)})$$

y por ende se llega a la igualdad buscada.

Lo anterior también se sigue del ejercicio de suma de convergencias de sumas parciales considerando:

$$F(x) = \frac{x^{1-s}}{1-s}, \quad g(x) = \frac{|s|}{\Re(s)} x^{-\Re(s)}$$

Entonces para todo $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ con $\Re(s) > 0$existe un único $c \in \mathbb{C}$ que en este caso llamaremos $\zeta(s)$ tal que:

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n^s} = \zeta(s) - \underbrace{\frac{x^{1-s}}{s-1} + O(\frac{|s|}{\Re(s)} x^{-\Re(s)})}_{\to_{x\to\infty} 0 \text{ cuando } s>1}$$

Es claro que esta función coincide con la definición, de ζ en $\Re(s) > 1$. Esto da una extensión de la función en la región $\Re(s) > 0$.

Teorema 1.20. *La función $\zeta(s)$ es meromorfa con un único polo en $s = 1$. Este polo es simple con residuo.*

Demostración. Observemos que:

$$\begin{aligned} \lim_{s\to 1} (\frac{x^{1-s} - 1}{s-1}) &= \frac{d}{ds}|_{s=1} exp(\log(1-s)) \\ &= -\log(x) \end{aligned}$$

Por lo tano $\frac{x^{1-s}-1}{s-1}$ tiene una singularidad removible en $s=1$. Esto nos permite afirmar que la función define una función holomorfa en $\mathbb{C}$.

Por otro lado, si para cada $N \in \mathbb{N}$ consideramos:

$$F_N(s) = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^s} + \frac{N^{1-s}-1}{s-1}$$

Resulta holomorfa en $\mathbb{C}$ por ser suma finita de holomorfas. Notemos además que:

$$\begin{aligned}\zeta(s) - \frac{1}{s-1} &= \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^s} \frac{N^{1-s}}{s-1} + O(\frac{|s|}{\Re(s)} N^{-\Re(s)}) \\ &= F_N(s) + +O(\frac{|s|}{\Re(s)} N^{-\Re(s)})\end{aligned}$$

Cuando $N \to \infty$ para K compacto tenemos que $F_N|_K(s) \rightrightarrows (\zeta(s) - \frac{1}{s-1})|_K$ en la región $\Re(s) > 0$. Por ende $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$ es holomorfa en esta región y el resutado se sigue de esto. $\square$

Observacion. Conideremos $\xi(s) = \frac{1}{2}\pi^{-s/2} s(s-1)\Gamma(s/2)\zeta(s)$. Se cumple que $\xi(s) = \xi(1-s)$ para todo $s \in \mathbb{C}$.

Puesto que $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$ es holomorfo en $\Re(s) > 0$, escribiendo:

$$\overline{D_{1/2}(1)} = \{z : |z-1| \leq \frac{1}{2}\}$$

tenemos que:

$$|\zeta(s) - \frac{1}{s-1}| = O(1).$$

En $\overline{D_{1/2}(1)}$. Es decir, $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1)$ allí.

Asimismo, si $\sigma \in \mathbb{R}$ satisface que $\sigma \geq \frac{3}{2}$, entonces:

$$\zeta(\sigma) = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\sigma} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{3/2}} = O(1)$$

Puesto que en tal caso es $\frac{1}{\sigma-1} \leq 2 = O(1)$ concluimos que $\zeta(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1)$ para todo $\sigma \in \mathbb{R}$ con $\sigma > \frac{3}{2}$.

Sea ahora $s = \sigma + it$ con $\sigma > 1$ y $t \in \mathbb{R}$, es:

$$|\zeta(s)| \leq \sum_{n \geq 1} |\frac{1}{n^s}| \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\sigma} = \zeta(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1)$$

Es decir $|\zeta(s)| \leq \frac{1}{\Re(s)-1} + O(1)$ cuando $\Re(s) > 1$.

Análogamente:

$$\frac{1}{|\zeta(s)|} = |\sum_{n\geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s}| \leq \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\sigma} = \zeta(\sigma)$$

Por último, por propiedades básicas de la derivada logarítmica sabemos que $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$ tiene un polo simple, un residuo -1 en $s = 1$ y el mismo razonamiento que antes usando:

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -D\Lambda(s)$$

nos dice que:

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{1}{s-1} + O(1) \text{ y } |\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}| \leq \frac{1}{\Re(s)-1} + O(1)$$

en $\overline{D_{\frac{1}{2}}(1)}$.

Función ϕ de Euler

Ejercicio 1.21. Sea $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función ϕ de Euler dada por $\phi(n) = \#\{1 \leq m \leq n : (m,n) = 1\}$. Se sabe que:

1. ϕ es multiplicativa.
2. $\phi(n) = n \prod_{p|n}(1 - 1/p)$.
3. $\phi = \mu * P$, donde $P(n) = n$ $(\phi * 1 = P)$.
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$ para $\Re(s) > 2$.